

A3 — Dicionário de dados conceitual

Cooperativa Agrícola — Projeto Final 2026/2

Convenções

ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador interno do associado	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
matricula	Matrícula única na cooperativa	Texto até 20 caracteres	Sim	RN01; UNIQUE
nome	Nome ou razão de identificação do associado	Texto até 120 caracteres	Sim	Dado comum às subclasses
tipo_pessoa	Classificação da pessoa	PF ou PJ	Sim	RN02; especialização total/disjunta
status	Situação cadastral	ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN02
id_associado_indicador	Associado que realizou a indicação	Inteiro	Não	RN03; autorrelacionamento

ASSOCIADO_PF

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PF	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos	Sim	RN04; UNIQUE; dado sintético
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN04

ASSOCIADO_PJ

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PJ	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cnpj	Cadastro nacional da pessoa jurídica	14 dígitos	Sim	RN05; UNIQUE; dado sintético
razao_social	Razão social	Texto até 150 caracteres	Sim	RN05

PROPRIEDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_propriedade	Identificador interno da propriedade	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Proprietário associado	Inteiro	Sim	RN06; FK
nome	Nome da propriedade rural	Texto até 120	Sim	
registro_rural	Registro rural	Texto até 30	Sim	RN07; UNIQUE
municipio	Município da propriedade	Texto até 80	Sim	
area_hectares	Área total da propriedade	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN08
status	Situação da propriedade	ATIVA, EM_REGULARIZACAO ou INATIVA	Sim	

CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cultura	Identificador da cultura	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome da cultura	Texto até 80	Sim	RN09; UNIQUE
categoria	Categoria agrícola	Texto até 50	Sim	
unidade_medida	Unidade padronizada da produção	Texto até 20	Sim	No projeto, kg

SAFRA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Identificador da safra	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
descricao	Descrição única da safra	Texto até 100	Sim	UNIQUE
data_inicio	Início do ciclo	Data	Sim	RN10
data_fim	Fim do ciclo	Data	Sim	RN10
status	Situação da safra	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO ou ENCERRADA	Sim	RN10

ASSOCIADO_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Associado participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura produzida	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
area_hectares	Área destinada à cultura	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN11; atributo próprio do N:N
data_inicio	Início da produção da cultura pelo associado	Data	Sim	Atributo temporal da associação

SAFRA_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
meta_kg	Meta de produção da cultura na safra	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN12; atributo próprio do N:N
preco_base_kg	Preço-base por kg	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN12

LOTE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra identificadora	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK; entidade fraca
numero_lote	Número local do lote	Inteiro positivo	Sim	Parte da PK; só é único dentro da safra
id_propriedade	Propriedade de origem	Inteiro	Sim	RN14; FK
id_cultura	Cultura do lote	Inteiro	Sim	RN14; FK
quantidade_planejada	Produção planejada do lote	Decimal 12,2 > 0	Sim	
status	Situação produtiva	PLANEJADO, EM_PRODUCAO, PRONTO_ENTREGA ou ENCERRADO	Sim	

HISTORICO_ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento histórico	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado ao qual pertence o evento	Inteiro	Sim	FK
data_inicio	Início da situação registrada	Data	Sim	RN15
data_fim	Fim da situação registrada	Data	Não	RN15; pode ser NULL para situação aberta
situacao	Situação registrada	ATIVO, ADIMPLENTE, PENDENTE, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN15
motivo	Motivo ou descrição da mudança	Texto até 255	Sim	

ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_entrega	Identificador da entrega	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_safra	Safra do lote	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
numero_lote	Lote de origem	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
data_entrega	Data em que a produção foi entregue	Data	Sim	RN16 e RN20
quantidade	Quantidade entregue	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN16; kg
qualidade	Classificação da qualidade	A, B ou C	Sim	RN17
preco_unitario_kg	Preço por kg no recebimento	Decimal 10,2 > 0	Sim	
status	Situação da entrega	PENDENTE, RECEBIDA ou CANCELADA	Sim	RN17

PRESTACAO_CONTAS

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_prestacao	Identificador da prestação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado da prestação	Inteiro	Sim	FK
id_safra	Safra da prestação	Inteiro	Sim	FK
total_bruto	Total bruto apurado	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
total_descontos	Total de descontos	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
saldo	Saldo final	Decimal 14,2	Sim	RN18; saldo = bruto - descontos
status	Situação da prestação	ABERTA, EM_CONFERENCIA ou FECHADA	Sim	

MOVIMENTO_FINANCEIRO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_movimento	Identificador da movimentação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_prestacao	Prestação relacionada	Inteiro	Sim	FK
data_movimento	Data do lançamento	Data	Sim	
valor	Valor da movimentação	Decimal 14,2 > 0	Sim	RN19
tipo	Natureza do lançamento	CREDITO ou DEBITO	Sim	RN19
status	Situação do lançamento	PENDENTE, LIQUIDADO ou CANCELADO	Sim	
referencia	Código de referência do lançamento	Texto até 40	Sim	RN19; UNIQUE